

习 题 2

1. 试证明: 线性定常系统 (A, B) 的不能控子空间 X_{NC} 是 A^T 的不变子空间, 能控子空间 X_C 是 A 的不变子空间.

2. 系统 (A, B) 的能控 Gram 矩阵

$$W_C[0, T] = \int_0^T e^{-At} B (e^{-At} B)^T dt.$$

试证明: 能控子空间 $X_C = \text{span} W_C[0, T]$.

3. 设 $x_0 \in X_C$, 证明: 在任意控制 $u(t)$ 作用下, 自 x_0 出发的轨线 $x(t)$ 上任一点均属于 X_C .

4. 线性定常系统为 $\dot{x} = Ax + Bu$, $x(0) = x_0$, x_0 为能控状态, 则由定理 2.5, $x_0 = W_C[0, T]z_0$, 试证明:

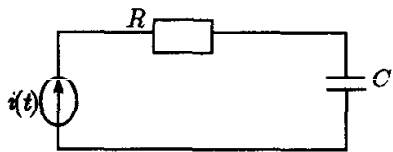
$$u^*(t) = -(e^{-At} B)^T z_0$$

是所有将 x_0 导引到原点的控制中, 使得

$$I = \int_0^T u^T(t) u(t) dt$$

最小者, 称为极小能量控制.

5. 考察下列电路: $t = 0$ 时, 电容 C 两端电压为 V_0 .



(1) 求输入电流 $i^*(t)$, 使 $t = T$ 时, 电容两端电压为 0;

(2) 求另一个达到上述要求的输入电流 $i^o(t)$;

(3) 求 $i^*(t)$ 和 $i^o(t)$ 在电阻 R 上的能耗 $I = R \int_0^T i^2(t) dt$;

(4) 要使 $I^* \leq L$, 求控制区间 $[0, T]$ 的长度.

6. 证明: $\text{rank}[B \ AB \cdots A^{n-1}B] = \text{rank}[B \ AB \cdots A^{n-1}B \ A^nB]$, 其中, A, B 分别为 $n \times n, n \times p$ 常阵.

7. 确定使下列系统完全能控时, 待定参数的取值范围.

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} a & 1 \\ 2 & 4 \\ b & 1 \end{bmatrix} u;$$

$$(2) \dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} a & 1 \\ 2 & 4 \\ b & 1 \end{bmatrix} u;$$

$$(3) \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & a \\ b & c \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u.$$

8. 设系统为 $\dot{x} = Ax + Bu$, 其中

$$(1) A = \begin{bmatrix} 20 & -1 & 0 \\ 4 & 16 & 0 \\ 22 & -6 & 18 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix};$$

$$(2) A = \begin{bmatrix} 20 & -1 & 0 \\ 4 & 16 & 0 \\ 12 & -6 & 18 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

试证明: (a) 对于 (1), 可适当选择 b , 使 (A, b) 单输入能控, 并找出 b ;

(b) 对于 (2), 找不到 b 使 (A, b) 单输入能控.

9. 设单输入系统 (A, b) , $A = \begin{bmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$, $A_i \in \mathbb{R}^{n_i \times n_i}$, $b_i \in \mathbb{R}^{n_i}$, $i = 1, 2$,

试证明 (A, b) 能控的充要条件为下列两条同时成立:

(1) (A_i, b_i) 能控;

(2) A_1, A_2 无公共特征根.

$$10. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 0 & & \\ & & 0 & 1 & 0 \\ & & 0 & 0 & 1 \\ & & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 问能否找到 } b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \end{bmatrix}, \text{ 使得 } (A, b) \text{ 成为单输入}$$

能控, 若能, 试写出使 (A, b) 单输入能控的各分量 b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 应满足的关系.

11. 试证: 系统 (A, B) 能控的充要条件是: 若 $AX = XA$, $XB = 0$, 则必有 $X = 0$.

$$12. \text{ 系统 } \dot{x} = Ax + Bu, A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 求控制 } u, \text{ 使得在 } u \text{ 的}$$

$$\text{作用下, 以单位时间将初值 } \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ 引导到原点, 即 } x(1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

13. 试证明: 若系统 (A, B) 能控, 则矩阵 $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}$ 必定满秩.

14. 试证明系统 $\left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} \right)$ 能控的充要条件是: (A, B) 能控且 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix}$ 行

满秩.

15. 试证明: 若 (A, B) 能控, 则系统

$$\dot{x} = Ax + Bu + f$$

能控, f 为已知函数.

16. 证明: 系统 (A, B) 的能控 Gram 矩阵 $W_C[0, T]$ 的秩在非奇异变换下不变.

17. 判断下列系统是否为完全能控. 若不完全能控, 对其进行能控性分解.

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -4 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} u;$$

$$(2) \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u;$$

$$(3) \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} u.$$

18. 对 (A, B) 进行能控性分解, 试证明: (A, B) 能控部分及不能控部分的特征值与变换矩阵的选取无关.

19. 系统 (A, B) 的能控性分解为

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad \hat{B} = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

A_{11} , A_{22} 分别为 $n_1 \times n_1$, $n_2 \times n_2$ 阶矩阵, (A_{11}, B_1) 完全能控, 试证明

$$X_{C[\hat{A}, \hat{B}]} = \text{span} \begin{bmatrix} I_{n_1} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad X_{NC[\hat{A}, \hat{B}]} = \text{span} \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n_2} \end{bmatrix}.$$

20. 设系统 $\dot{x} = Ax + Bu$ 为不完全能控, 取 $T = [T_1, T_2]$ 非奇异, T_1 的列构成 X_C 的基底, $\hat{A} = T^{-1}AT$, $\hat{B} = T^{-1}B$.

(1) 试证明: $x = T\hat{x}$ 变换将 $X_{C[A, B]}$ 映照到 $X_{C[\hat{A}, \hat{B}]}$.

(2) 举例说明: 此变换 $x = T\hat{x}$ 不将 $X_{NC[A, B]}$ 映照到 $X_{NC[\hat{A}, \hat{B}]}$.

(3) 若 $T = [T_1, T_2]$, T_1 各列构成 X_C 的基底, T_2 的列构成 X_{NC} 的基底, $x = T\hat{x}$ 将 $X_{NC[A, B]}$ 映照到 $X_{NC[\hat{A}, \hat{B}]}$.

21. 已知系统系数矩阵

$$(1) A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = [1 \quad -1 \quad 1];$$

$$(2) A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = [1 \quad 1 \quad 0].$$

试判断能控性. 如果完全能控, 则将其化为能控规范型; 若不完全能控, 找出它的能控子系统.

22. 求出下列单输入系统的能控规范型及变换阵

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} x.$$

23. 线性定常离散系统为

$$x(k+1) = Gx(k) + Hu(k),$$

能控 Gram 阵 $W_C(n)$ 如 (2.5.23).

(1) 试证明: $X_C = \text{span} W_C(n)$.

(2) 设控制过程中耗散能量

$$V = \sum_{i=0}^{n-1} \|u(i)\|^2,$$

x_0 为能控状态, 则 $x_0 = W_C(n)z_0$. 试证明:

$$\begin{bmatrix} u^*(n-1) \\ \vdots \\ u^*(0) \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} G^{-n}H & \cdots & G^{-1}H \end{bmatrix}^T z_0$$

是将 x_0 导引到原点的 n 步控制序列中的耗散能量最小者, 为极小能量控制.

24. 试证明线性定常离散系统 (G, H) 的能控子空间 X_C 为 G 的不变子空间.